# 4 – Oscilóscópio e circuito RC

**Objectivos –** Exploração das funcionalidades básicas do osciloscópio. Utilização do gerador de funções. Influência da impedância de entrada do osciloscópio nas medições. Estudo da resposta do circuito RC nos domínios do tempo e da frequência.

## 4.1 – Gerador de funções e osciloscópio

Ligue o cabo do gerador de funções (ou gerador de sinal AC) ao Canal 1 do osciloscópio usando uma ponta de prova. Coloque o comutador da ponta de prova na posição X1. A pinça crocodilo da ponta de prova deve estar ligada à pinça crocodilo de cor preta do cabo do gerador.

$V_{pp} = 6V$ (3V)

**a)** Ajuste o gerador de funções para ter na saída uma tensão sinusoidal de frequência ***2KHz*** e ***3V*** de amplitude. Visualize este sinal no oscilóscópio premindo o botão AUTOSET. $f = 2,023\ kHz$
Confirme os valores de amplitude e frequência usando primeiro a medição automática do osciloscópio e depois a medição manual, contando divisões na grelha do ecrã.

**b)** No gerador de funções altere a amplitude e a frequência do sinal. No oscilóscópio ajuste a base de tempo e a atenuação vertical, de forma a ter visivel no ecrã dois ou três períodos do sinal. Visualize também outras formas de onda.

**c)** Mude o comutador da ponta de prova para a posição X10 e veja o que sucede ao valor medido da amplitude. Altere agora a atenuação do oscilóscópio para X10.

A amplitude sofre uma pequena diminuição, mas foi pouco significativo ($V = 5,80\ V$)

O sinal sofre uma pequena atenuação

## 4.2 – Efeito da impedância do osciloscópio

Monte na placa branca o circuito da fig. 4.1 com $R_1 = 10k\Omega$ e $R_2 = 4.7k\Omega$. A fonte de tensão é o gerador de funções. Ligue o cabo deste de acordo com as indicações na figura. Note que a pinça de cor preta do gerador define, no circuito, o nó de referência. Ligue as pontas de prova dos canais 1 e 2 do osciloscópio de acordo com a fig. 4.1. Coloque os comutadores de ambas as pontas de prova na posição X1.

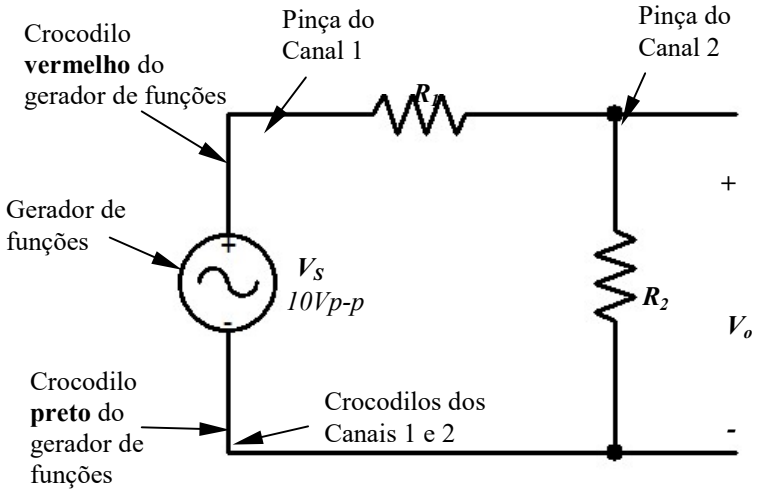
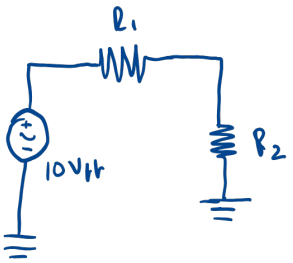



*Fig. 4.1*

**a)** Ajuste o gerador de sinal para uma tensão sinusoidal de frequência ***200Hz*** e ***10Vp-p*** (valor pico a pico; ***5V*** de amplitude). Visualize no osciloscópio, simultaneamente, os sinais dos canais 1 e 2 e meça as respectivas amplitudes. A tensão medida no Canal 2 ($V_o$) está de acordo com o valor esperado?




$R_1 = 10\ k\Omega$

$R_2 = 4{,}7\ k\Omega$

a) $V_{pp} = 10\ V \Rightarrow V = 5\ V$

Aplicar o divisor de tensão:

- $V_o = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{pp}$

$\Leftrightarrow V_o = \dfrac{4{,}7 \times 10^3}{(10 + 4{,}7) \cdot 10^3} \times 10 \Leftrightarrow V_o \simeq 3{,}2\ V$

↳ Tensão Pico a Pico

b) $R_1 = R_2 = 1\ M\Omega$

- $V_o = \dfrac{1 \cdot 10^6}{1 + 1 \times 10^6} \times 10 = 5\ V_{pp}$

Valor experimental

$V_{pp} = 10\ V$

$V_{pp2} = 3{,}4 \neq 5$

↳ Não está de acordo c/ o valor teórico, o motivo é o efeito da impedância do osciloscópio em paralelo

c) Valores experimentais:

$V_{pp1} = 9{,}92\ V$ ; $V_{pp2} = 4{,}80\ V$ ($\simeq 5\ V$)

Ao passar para 10 X é melhor pois o circuito de entrada no osciloscópio fica insensível à frequência do sinal

8. (680 Ω) – Equivalente de Thevenin

Utilizando uma resistência de 327,5 Ω ($R_T$) e uma fonte 7,14 V ($V_T$) medir a tensão aos terminais de uma segunda resistência em duas medições diferentes e verificar se o valor é proporcional ao medido c/ a resistência de 680 Ω.

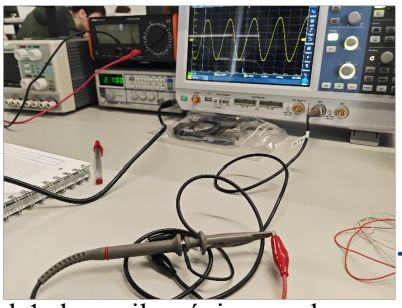
1. Ligo a R de 680 Ω ao circuito original e meço tensão nos terminais

2. Substituo o circuito original pelo equivalente de Thevenin, usando fonte (7,14 V) em série c/ R de 327 Ω e ligo de novo 680 Ω. Medir a tensão. Comparar valores (lacados → circuito equivalente)

4. 220 Ω curto-circuitada
$V_1$ medido = 3,06 V
P: Se a resistencia de 220 Ω estiver curto-circuitada é o mesma coisa que termos a resistencia de 330 Ω em falhado
Removendo $R_{220}$ a T em $V_1$ diminui, logo as tensões tanto de $R_{560}$ e $R_{330}$ são menores do que a tensão de $R_{330}$ c/ $R_{220}$

# 4 – Oscilóscópio e circuito RC

**Objectivos –** Exploração das funcionalidades básicas do osciloscópio. Utilização do gerador de funções. Influência da impedância de entrada do osciloscópio nas medições. Estudo da resposta do circuito RC nos domínios do tempo e da frequência.



## 4.1 – Gerador de funções e osciloscópio

Ligue o cabo do gerador de funções (ou gerador de sinal AC) ao Canal 1 do osciloscópio usando uma ponta de prova. Coloque o comutador da ponta de prova na posição X1. A pinça crocodilo da ponta de prova deve estar ligada à pinça crocodilo de cor preta do cabo do gerador.

**a)** Ajuste o gerador de funções para ter na saída uma tensão sinusoidal de frequência ***2KHz*** e ***3V*** de amplitude. Visualize este sinal no oscilóscópio premindo o botão AUTOSET.
Confirme os valores de amplitude e frequência usando primeiro a medição automática do osciloscópio e depois a medição manual, contando divisões na grelha do ecrã.

**b)** No gerador de funções altere a amplitude e a frequência do sinal. No oscilóscópio ajuste a base de tempo e a atenuação vertical, de forma a ter visivel no ecrã dois ou três períodos do sinal. Visualize também outras formas de onda.

**c)** Mude o comutador da ponta de prova para a posição X10 (aumenta x10) e veja o que sucede ao valor medido da amplitude. Altere agora a atenuação do oscilóscópio para X10.

## 4.2 – Efeito da impedância do osciloscópio

Monte na placa branca o circuito da fig. 4.1 com $R_1 = 10k\Omega$ e $R_2 = 4.7k\Omega$. A fonte de tensão é o gerador de funções. Ligue o cabo deste de acordo com as indicações na figura. Note que a pinça de cor preta do gerador define, no circuito, o nó de referência. Ligue as pontas de prova dos canais 1 e 2 do osciloscópio de acordo com a fig. 4.1. Coloque os comutadores de ambas as pontas de prova na posição X1.

**a)** Ajuste o gerador de sinal para uma tensão sinusoidal de frequência ***200Hz*** e ***10Vp-p*** (valor pico a pico; ***5V*** de amplitude). Visualize no osciloscópio, simultaneamente, os sinais dos canais 1 e 2 e meça as respectivas amplitudes. A tensão medida no Canal 2 ($V_o$) está de acordo com o valor esperado?

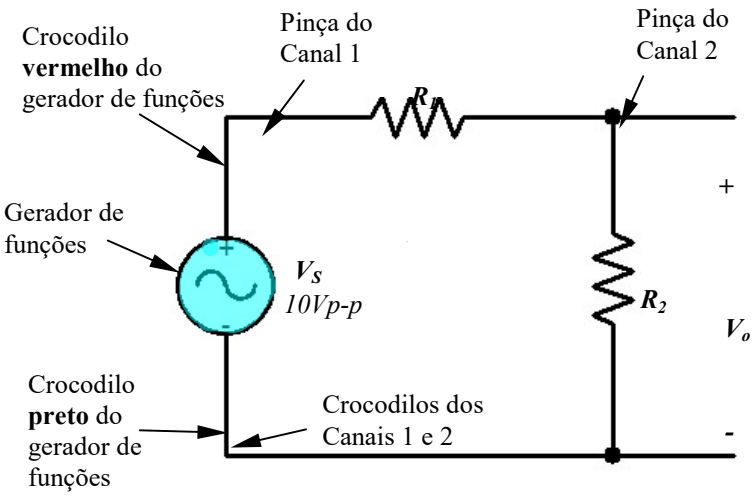



***Fig. 4.1***

$$f = \frac{1}{T}$$

Amplitude: $V_{pp}$ = (número de divisões verticais) × (escala V/div)

4.2)

a) Medição com $R_1 = 10\,k\Omega$ e $R_2 = 4.7\,k\Omega$

Tensão de saída: $V_o = V_s \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10\,V \times \frac{4.7}{10 + 4,7} \simeq 3.2\,V_{p-p}$

b) Medição com $R_1 = R_2 = 1\,M\Omega$

Resistência equivalente de $R_2$ é:

$$R_{eq} = \frac{R_2 \cdot R_{osc}}{R_2 + R_{osc}} = \frac{1M \cdot 1M}{1M + 1M} = 500\,k\Omega$$

Isto muda o divisor de tensão

$$V_o = 10\,V \times \frac{500\,k\Omega}{1M + 500k\Omega} \simeq 3.3\,V_{t-t}$$

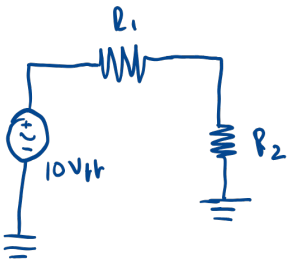
c) Impedância do osciloscópio sobe para $10\,M\Omega$ ($1.10$) ← Fator X

$$R_{eq} = \frac{1M \cdot 10M}{1M + 10M} \simeq 0,91\,M\Omega$$

$$V_o = 10\,V \times \frac{0,91\,M\Omega}{1\,M\Omega + 0,91\,M\Omega} \simeq 4,78\,V_{t-t}$$

Conclusão:

- Em X1, a medição é menor do que o esperado por causa da carga do osciloscópio
- Em X10, a medição fica mais próxima ao valor teórico




$R_1 = 10\ k\Omega$

$R_2 = 4{,}7\ k\Omega$

a) $V_{pp} = 10\ V \Rightarrow V = 5\ V$

Aplicar o divisor de tensão:

- $V_o = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{pp}$

$\Leftrightarrow V_o = \dfrac{4{,}7 \times 10^3}{(10 + 4{,}7) \cdot 10^3} \times 10 \Leftrightarrow V_o \simeq 3{,}2\ V$

↳ Tensão Pico a Pico

b) $R_1 = R_2 = 1\ M\Omega$

- $V_o = \dfrac{1 \cdot 10^6}{1 + 1 \times 10^6} \times 10 = 5\ V_{pp}$

Valor experimental

$V_{pp} = 10\ V$

$V_{pp2} = 3{,}4 \neq 5$

↳ Não está de acordo c/ o valor teórico, o motivo é o efeito da impedância do osciloscópio em paralelo

c) Valores experimentais:

$V_{pp1} = 9{,}92\ V$ ; $V_{pp2} = 4{,}80\ V$ ($\approx 5\ V$)

Ao passar para 10 X é melhor pois o circuito de entrada no osciloscópio fica insensível à frequência do sinal

6. Equivalente de Thévenin

Medição 1: $V_T = 4{,}11\ V$ ?? Valor estranho

- Removendo a resistência de 560 Ω c/ a fonte ligada, fazemos a medição da tensão nos terminais onde a resistência estava anteriormente ligada

Medição 2: $I = 21{,}3\ mA$

Tendo ainda a resistência removida com o auxílio do amperímetro, medimos a corrente onde a resistência estava mais uma vez

$R_T = \dfrac{V_T}{I} = \dfrac{4{,}11}{21{,}3 \times 10^{-3}} \simeq 193\ \Omega$

**b)** Repita a alinea anterior usando $R_1 = R_2 = 1M\Omega$. Desta vez a tensão medida no canal 2 ($V_o$) está de acordo com o valor teórico esperado? Como explica a discrepância? 3,46 V

**c)** Repita o procedimento anterior mas agora com os comutadores de ambas as pontas de prova na posição X10 (não se esqueça de configurar no osciloscópio os canais 1 e 2 também em X10)[6].

### 4.3 – Circuito RC: resposta no tempo

Voltando ao valor de $R_1 = 10k\Omega$, substitua $R_2$ por um condensador $C = 47nF$, obtendo assim um circuito **RC passa-baixo** (fig. 4.2). Ajuste agora o gerador de funções para uma saída **quadrada** a variar entre ***-5*** e ***+5V*** (***10Vp-p***). Comece com uma frequência de ***200Hz***.

**a)** Compare qualitativamente os sinais em $V_S$ e $V_o$. Veja o que sucede ao sinal em $V_o$ quando aumenta a frequência do gerador acima dos ***200Hz***. Explique.
Este circuito é também conhecido por ***integrador*** porque, para certas gamas de frequência, $V_o$ é aproximamente proporcional ao integral de $V_S$. Verifique isso.

**b)** Meça o tempo que a tensão $V_o$ demora a ir desde o início da transição até ao instante em que completa ***63%*** da excursão total. Como relaciona o valor obtido com os valores de $R_1$ e $C$?

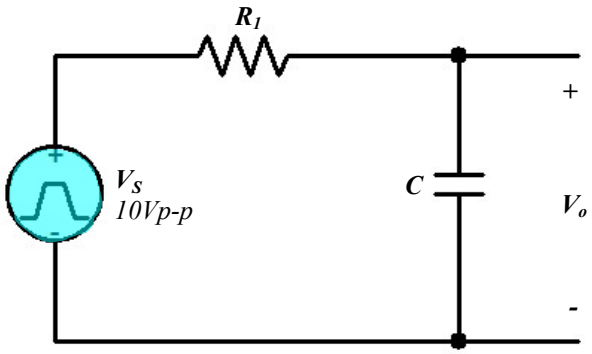



***Fig. 4.2***

**c)** Troque agora as posições relativas da resistência e do condensador no circuito. A tensão de saída, $V_o$, passa a ser tomada aos terminais da resistência.
Verifique qualitativamente o comportamento do circuito para frequências entre ***50Hz*** e ***1kHz***. Tente explicar a forma de onda que observa em $V_o$.
Este circuito é conhecido por ***diferenciador*** porque, para certas gamas de frequência, $V_o$ é aproximamente proporcional à derivada de $V_S$. Será que isso acontece para frequências baixas ou para frequências elevadas?

### 4.4 – Circuito RC: resposta em frequência

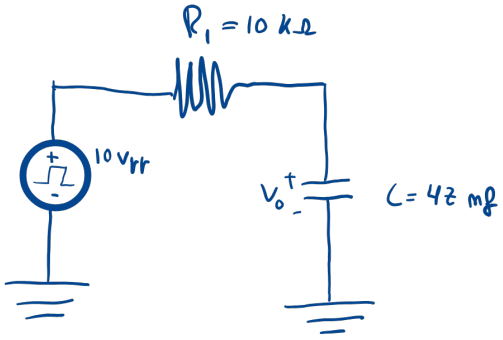
O circuito da fig. 4.2, com entrada $V_S$ e saída $V_o$, é um filtro passa-baixo de primeira ordem com frequência de corte dada por $f_c = 1/(2\pi R_1 C)$.
Neste ponto pretende-se que faça o estudo da resposta em frequência deste circuito, por isso configure agora o gerador de funções para uma saída **sinusoidal** a variar entre ***-5*** e ***+5V*** (***10Vp-p***).

**a)** Verifique, de forma qualitativa, o efeito do circuito como passa-baixo. Para isso ligue o canal 1 do osciloscópio a $V_S$ e o canal 2 a $V_o$, e observe a variação da amplitude de $V_o$ à medida que varia a frequência do sinal do gerador desde ***50Hz*** até ***10kHz***.

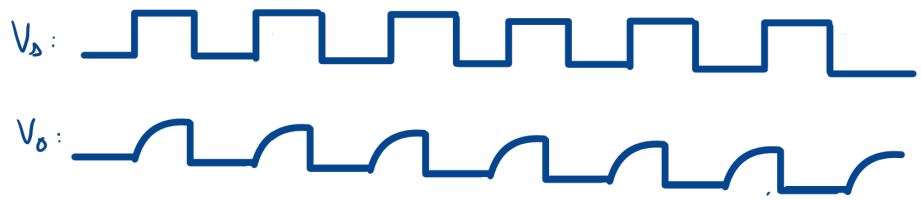
**b)** Meça agora a razão entre as amplitudes de $V_o$ e $V_S$ bem como o desfasamento entre estes dois sinais,

[6] Uma resistência de entrada mais elevada não é o único beneficio que se obtém por usar a ponta de prova configurada na posição X10. A maior vantagem é que o circuito de entrada do oscilóscópio fica praticamente insensível à frequência do sinal. É por esse motivo que a ponta de prova se diz *compensada*. Daqui em diante use sempre a ponta de prova em X10.

4.3)




a)

f = 200 Hz 


$\int f(x)\,dx$

f > 200 Hz ⇒ Ao aumentar a f, a onda passa a ser triangular, visto que o condensador não carrega na totalidade (c/ o aumento da f $V_o$ diminui, aproximando assim de $V_s$)

Porque é um circuito integrador, porque para certas gamas de frequencia, $V_o$ é aproximadamente ao integral de $V_s$

b)

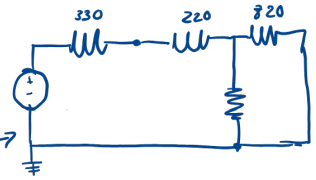
$\tau = R \cdot C$

constante de tempo (tempo de carga/descarga)

$\tau = R_1 \cdot C$

$= 10 \cdot 10^3 \times 4{,}7 \times 10^{-9} = 47 \times 10^{-6} = 470\ \mu s$

5. Condensador em série




• Quando se coloca o condensador em série c/ a resistencia de 820, este vai atuar como um interruptor aberto quando está carregado, tendo em conta que a tensão é constante logo a corrente vai ser nula. Quando isto acontece, o circuito fechado vão ser as 3 restantes resistencias em série. Tal como no exercício anterior, isto faz com que a resistencia total aumente, logo a tensão em $V_1$ também aumenta

c)

Para frequencias baixas, o condensador carrega, o grafico mantem-se constante (n passa corrente)

" " ", $V_o$ é aproximadamente proporcional à derivada de $V_s$

4.4) Frequencia de corte ($f_c$)

$$f_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C}$$

a) Á medida que se aumenta a frequencia, a $V_o$ vai diminuindo → evidencia que é um passa-baixo

para vários valores de frequência, e registe-os na Tab 4.1.
Note que a razão $V_o/V_S$ deve ser indicada em unidades de ***dB*** (decibeis), usando a expressão

$$\frac{V_O}{V_S}(dB) = 20\log\frac{V_O}{V_S}$$

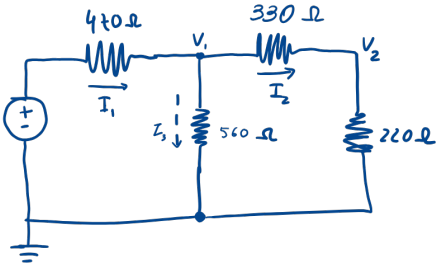
O desfasamento é medido no osciloscópio em unidades de tempo, devendo ser convertido depois para graus usando a expressão

$$\theta = 360\, f\, t_d$$

em que $\boldsymbol{\theta}$ é o desfasamento em graus, $\boldsymbol{f}$ a frequência do sinal em Hz e $\boldsymbol{t_d}$ o desfasamento temporal medido em segundos.

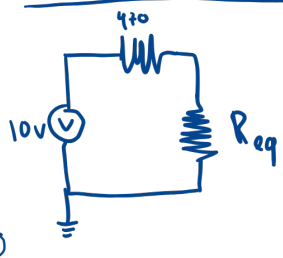
| ***frequência*** *(Hz)* | $V_o/V_s$ *(dB)* | $\theta$ *(º)* |
|---|---|---|
| $f_c/4 =$ | | |
| $f_c/2 =$ | | |
| $f_c =$ | | |
| $2\,f_c =$ | | |
| $4\,f_c =$ | | |
| $8\,f_c =$ | | |

***Tab. 4.1***




Valores base
$V_1$ – 3,72
$V_2$ – 1,51
$I_1$ – 13,4
$I_2$ – 6,8

3. Valores teóricos $V_1$ e $I_1$




① Req em paralelo → $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{560} + \frac{1}{(220+330)}$ = 277 Ω

**c)** Tal como fez antes, troque agora as posições relativas da resistência e do condensador no circuito. A tensão de saída, $\boldsymbol{V_o}$, passa a ser tomada aos terminais da resistência. Verifique, de forma qualitativa, o efeito desta mudança na resposta em frequência do circuito, variando a frequência do gerador de ***50Hz*** até cerca de ***10kHz***.

**d)** Determine experimentalmente o valor de $\boldsymbol{f_c}$, a frequência para a qual o ganho cai ***3dB*** em relação ao valor medido a frequências mais elevadas (frequências em que a amplitude de $\boldsymbol{V_o}$ é muito próxima da amplitude de $\boldsymbol{V_S}$).

$R_T$ (Resistência total do circuito) – $R_T = R_{eq} + 470\,\Omega$

② Corrente total ($I_1$)

Aplicar da Lei de Ohm : $I_1 = \frac{V}{R_T} = \frac{10\,V}{747\,\Omega} = 13{,}4\,mA$

④ Corrente $I_2$

1. $I_3 = \frac{V_1}{560} = 6{,}6\,mA$
2. $I_1 = I_2 + I_3$

$\Leftrightarrow I_2 = I_1 - I_3 \quad (=) I_2 = 13{,}4\,mA - 6{,}6\,mA = 6{,}8\,mA$

③ Calculo da tensão $V_1$

$V_1 = I_1 \times R_{eq}$
$= 13{,}4\,mA \times 277\,\Omega$
$= 0{,}0134 \times 277 = 3{,}71\,V$